

コンパイラ (4)

2026/10/13

SLR(1) 構文解析

ステップ 1: 正準 LR(0) 遷移系 $(S, \mathcal{E})$ を構成し, LR(0) 項 $[S' \rightarrow \bullet S\#]$ を含む S の要素を初期状態 l_0 とする.

ステップ 2': $[A \rightarrow X_1 \cdots X_n \bullet] \in I \in S, a \in \text{Follow}_1(A)$ に対して次の遷移規則を追加する.

$$(IX_1l_1 \cdots X_nl_n, a) \xrightarrow{(a)} (IaI', r)$$

ここで $l \xrightarrow{X_1} l_1, l_i \xrightarrow{X_i} l_{i+1}, l \xrightarrow{A} l' \in \mathcal{E}$ であり, r は $A \rightarrow X_1 \cdots X_n$ の生成規則の番号である.

ステップ 3: $l \xrightarrow{M} l' \in \mathcal{E}$ に対して $\theta = [A \rightarrow X_1 \cdots X_i \bullet aX_{i+1} \cdots X_n] \in I, \theta' = [A \rightarrow X_1 \cdots X_i a \bullet X_{i+1} \cdots X_n] \in l'$ のとき次の遷移規則を追加

$$(IX_1l_1 \cdots X_il, a) \xrightarrow{a} (IX_1l_1 \cdots X_ilaI', \varepsilon)$$

ここで $l \xrightarrow{X_1} l_1, l_i \xrightarrow{X_{i+1}} l_{i+1}, l \xrightarrow{a} l' \in \mathcal{E}$ である.

ステップ 4: $[S' \rightarrow S \bullet \#] \in I \in S$ に対して次の遷移規則を追加する.

$$(l'SI, \#) \xrightarrow{\#} (acc, 0)$$

G_{Arith} による PDT の遷移

$$First_1(E) = First_1(T) = First_1(F) = \{ ' (, i \}$$

$$Follow_1(E) = \{ \# , + , ') \}, \quad Follow_1(T) = Follow_1(F) = \{ \# , + , * , ') \}$$

Shift	Reduce
	$I_0 E I_1 \rightarrow (\#)$ ($acc, 0$)
	$I_0 E I_1 + I_6 T I_9 \rightarrow (\#, +,)$ ($I_0 E I_1, 1$)
	$I_0 T I_2 \rightarrow (\#, +,)$ ($I_0 E I_1, 2$)
$I_0 \rightarrow ($ ($I_0(I_4, \varepsilon)$)	$I_0 T I_2 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_0 T I_2, 3$)
$I_0 \rightarrow i$ ($I_0 i I_5, \varepsilon$)	$I_0 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_0 T I_2, 4$)
$I_1 \rightarrow +$ ($I_1 + I_6, \varepsilon$)	$I_0(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_0 F I_3, 5$)
$I_2 \rightarrow *$ ($I_2 * I_7, \varepsilon$)	$I_0 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_0 F I_3, 6$)
$I_4 \rightarrow ($ ($I_4(I_4, \varepsilon)$)	$I_4 E I_8 + I_6 T I_9 \rightarrow (\#, +,)$ ($I_4 E I_8, 1$)
$I_6 \rightarrow i$ ($I_6 i I_5, \varepsilon$)	$I_4 T I_2 \rightarrow (\#, +,)$ ($I_4 E I_8, 2$)
$I_6 \rightarrow ($ ($I_6(I_4, \varepsilon)$)	$I_4 T I_2 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_4 T I_2, 3$)
$I_7 \rightarrow i$ ($I_7 i I_5, \varepsilon$)	$I_4 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_4 T I_2, 4$)
$I_7 \rightarrow ($ ($I_7(I_4, \varepsilon)$)	$I_4(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_4 F I_3, 5$)
$I_8 \rightarrow +$ ($I_8 + I_6, \varepsilon$)	$I_4 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_4 F I_3, 6$)
$I_8 \rightarrow)$ ($I_8) I_{11}, \varepsilon$)	$I_6 T I_9 * I_7 F I_{10} \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_6 T I_9, 3$)
$I_9 \rightarrow *$ ($I_9 * I_7, \varepsilon$)	$I_6 F I_3 \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_6 T I_9, 4$)
	$I_6(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_6 F I_3, 5$)
	$I_6 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_6 F I_3, 6$)
	$I_7(I_4 E I_8) I_{11} \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_7 F I_{10}, 5$)
	$I_7 i I_5 \rightarrow (\#, *, +,)$ ($I_7 F I_{10}, 6$)

SLR(1) 構文解析可能でない場合

- ▶ 先読み文字でどの生成規則で還元するかが特定可能
特定できない場合：Reduce/Reduce conflict
- ▶ 同じ状態（項集合）に還元項 $[A \rightarrow \alpha \bullet]$ とシフト項 $[B \rightarrow \beta_1 \bullet a \beta_2]$ ($a \in \Sigma$) が含まれるとき，
 $a \notin Follow_1(A)$ ならば決定可能
 $a \in Follow_1(A)$ のとき：Shift/Reduce conflict

Reduce 遷移、Shift 遷移が決定的に行われる場合

＝SLR(1) 構文解析可能

SLR(1) 解析表

PDT の遷移を表で表わす。

Action 表 $(\{I_0, \dots, I_n\} \times \Sigma \cup \{\#\}) + \text{Goto 表 } (\{I_0, \dots, I_n\} \times N)$

Action 表:

(Shift 遷移): $I_i \xrightarrow{a} (I_i a I_j, \varepsilon)$ に対して (I_i, a) のエントリに s_j を記入

(Reduce 遷移): $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \xrightarrow{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、
 $A \rightarrow X_1 \cdots X_n$ の規則番号を m とすると (I_{k_n}, a) のエントリに r_m を記入

Goto 表: $I_{k_0} X_1 I_{k_1} X_2 \cdots X_n I_{k_n} \xrightarrow{(a)} (I_{k_0} A I_\ell)$ に対して、 (I_{k_0}, A) のエントリに ℓ を記入

G_{Arith} の SLR(1) 解析表

	action						goto		
	<i>i</i>	+	*	(	)	#	<i>E</i>	<i>T</i>	<i>F</i>
0	s5			s4			1	2	3
1		s6				acc			
2		r2	s7		r2	r2			
3		r4	r4		r4	r4			
4	s5			s4			8	2	3
5		r6	r6		r6	r6			
6	s5			s4				9	3
7	s5			s4					10
8		s6			s11				
9		r1	s7		r1	r1			
10		r3	r3		r3	r3			
11		r5	r5		r5	r5			

SLR(1) 解析表にもとづく振舞い

- (1) スタックトップが l_i で、先読み文字 a であるとき、 (l_i, a) に s_j が記入されていれば、スタックに a, l_j を Push

$$l_i \xrightarrow{a} l_i a l_j$$

- (2) スタックトップが l_i で、 $[A \rightarrow X_1 \cdots X_n \bullet] \in l_i$ 、先読み文字 $a \in \text{Follow}_1(A)$ のとき、 $X_1 l_{j_1} X_2 l_{j_2} \cdots X_n l_i$ を pop する。このときスタックトップが l_k となると $A l_\ell$ を push する。(ここで、 ℓ は Goto 表の (l_k, A) に書かれている状態番号である。)

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$	$i + i * i\#, \varepsilon)$	Action(0, i) = s5
$\vdash (l_0 \ i \ i_5,$	$+i * i\#, \varepsilon)$	Action(5, $+$) = r6, Goto(0, F) = 3
$\vdash (l_0 \ F \ i_3,$	$+i * i\#, 6)$	Action(3, $+$) = r4, Goto(0, T) = 2
$\vdash (l_0 \ T \ i_2,$	$+i * i\#, 64)$	Action(2, $+$) = r2, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ i_1,$	$+i * i\#, 642)$	Action(1, $+$) = s6
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$	$i * i\#, 642)$	Action(6, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$	$*i\#, 642)$	Action(5, $*$) = r6, Goto(6, F) = 3
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$	$*i\#, 6426)$	Action(3, $*$) = r4, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$	$*i\#, 64264)$	Action(9, $*$) = s7
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$	$i\#, 64264)$	Action(7, i) = s5
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$	$\#, 64264)$	Action(5, $\#$) = r6, Goto(7, F) = 10
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$	$\#, 642646)$	Action(10, $\#$) = r3, Goto(6, T) = 9
$\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$	$\#, 6426463)$	Action(9, $\#$) = r1, Goto(0, E) = 1
$\vdash (l_0 \ E \ i_1,$	$\#, 64264631)$	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$, 64264631)$	

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$ 2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T * F$ 4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$ 6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$
 $64264631)$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$

3: $T \rightarrow T * F$

5: $F \rightarrow (E)$

2: $E \rightarrow T$

4: $T \rightarrow F$

6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$
 $64264631)$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

$0: E' \rightarrow E$
 $1: E \rightarrow E + T$
 $3: T \rightarrow T * F$
 $5: F \rightarrow (E)$
 $2: E \rightarrow T$
 $4: T \rightarrow F$
 $6: F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$
 $64264631)$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

$0: E' \rightarrow E$
 $1: E \rightarrow E + T$
 $3: T \rightarrow T * F$
 $5: F \rightarrow (E)$
 $2: E \rightarrow T$
 $4: T \rightarrow F$
 $6: F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } F \text{ } l_3,$
 $\vdash (l_0 \text{ } T \text{ } l_2,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } F \text{ } l_3,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } F \text{ } l_{10},$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$
 $64264631)$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

$0: E' \rightarrow E$
 $1: E \rightarrow E + T$
 $3: T \rightarrow T * F$
 $5: F \rightarrow (E)$
 $2: E \rightarrow T$
 $4: T \rightarrow F$
 $6: F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$
 $64264631)$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

$0: E' \rightarrow E$
 $1: E \rightarrow E + T$
 $3: T \rightarrow T * F$
 $5: F \rightarrow (E)$
 $2: E \rightarrow T$
 $4: T \rightarrow F$
 $6: F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } F \text{ } l_3,$
 $\vdash (l_0 \text{ } T \text{ } l_2,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } F \text{ } l_3,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } F \text{ } l_{10},$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

$0: E' \rightarrow E$
 $1: E \rightarrow E + T$ $2: E \rightarrow T$
 $3: T \rightarrow T * F$ $4: T \rightarrow F$
 $5: F \rightarrow (E)$ $6: F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } F \text{ } l_3,$
 $\vdash (l_0 \text{ } T \text{ } l_2,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } F \text{ } l_3,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } i \text{ } l_5,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9 * l_7 \text{ } F \text{ } l_{10},$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1 + l_6 \text{ } T \text{ } l_9,$
 $\vdash (l_0 \text{ } E \text{ } l_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $, 64264631)$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

$0: E' \rightarrow E$
 $1: E \rightarrow E + T$
 $3: T \rightarrow T * F$
 $5: F \rightarrow (E)$
 $2: E \rightarrow T$
 $4: T \rightarrow F$
 $6: F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$

3: $T \rightarrow T * F$

5: $F \rightarrow (E)$

2: $E \rightarrow T$

4: $T \rightarrow F$

6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$

3: $T \rightarrow T * F$

5: $F \rightarrow (E)$

2: $E \rightarrow T$

4: $T \rightarrow F$

6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$

3: $T \rightarrow T * F$

5: $F \rightarrow (E)$

2: $E \rightarrow T$

4: $T \rightarrow F$

6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

$0: E' \rightarrow E$
 $1: E \rightarrow E + T$
 $3: T \rightarrow T * F$
 $5: F \rightarrow (E)$
 $2: E \rightarrow T$
 $4: T \rightarrow F$
 $6: F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$

3: $T \rightarrow T * F$

5: $F \rightarrow (E)$

2: $E \rightarrow T$

4: $T \rightarrow F$

6: $F \rightarrow i$

G_{Arith} の PDT による解析

$(l_0,$
 $\vdash (l_0 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ T \ i_2,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ F \ i_3,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ i \ i_5,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9 * i_7 \ F \ i_{10},$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1 + i_6 \ T \ i_9,$
 $\vdash (l_0 \ E \ i_1,$
 $\vdash (acc,$

$i + i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, \varepsilon)$
 $+i * i\#, 6)$
 $+i * i\#, 64)$
 $+i * i\#, 642)$
 $i * i\#, 642)$
 $*i\#, 642)$
 $*i\#, 6426)$
 $*i\#, 64264)$
 $i\#, 64264)$
 $\#, 64264)$
 $\#, 642646)$
 $\#, 6426463)$
 $\#, 64264631)$
 $,$
 $64264631)$

$Action(0, i) = s5$
 $Action(5, +) = r6, Goto(0, F) = 3$
 $Action(3, +) = r4, Goto(0, T) = 2$
 $Action(2, +) = r2, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, +) = s6$
 $Action(6, i) = s5$
 $Action(5, *) = r6, Goto(6, F) = 3$
 $Action(3, *) = r4, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, *) = s7$
 $Action(7, i) = s5$
 $Action(5, \#) = r6, Goto(7, F) = 10$
 $Action(10, \#) = r3, Goto(6, T) = 9$
 $Action(9, \#) = r1, Goto(0, E) = 1$
 $Action(1, \#) = acc$

0: $E' \rightarrow E$

1: $E \rightarrow E + T$

3: $T \rightarrow T * F$

5: $F \rightarrow (E)$

2: $E \rightarrow T$

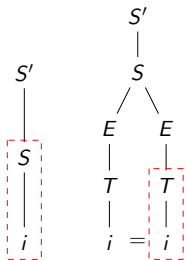
4: $T \rightarrow F$

6: $F \rightarrow i$

SLR(1) 構文解析ができない文法

$G_ = \langle \{S, E, T\}, \{=, +, i\}, P_ =, S \rangle$ の開始記号を S' とした拡大文法 $G'_ =$

$$P'_ = \left\{ \begin{array}{lll} (0) & S' \rightarrow S\# & (1) \quad S \rightarrow E = E \quad (2) \quad S \rightarrow i \\ (3) & E \rightarrow E + T & (4) \quad E \rightarrow T \quad (5) \quad T \rightarrow i \end{array} \right\}$$



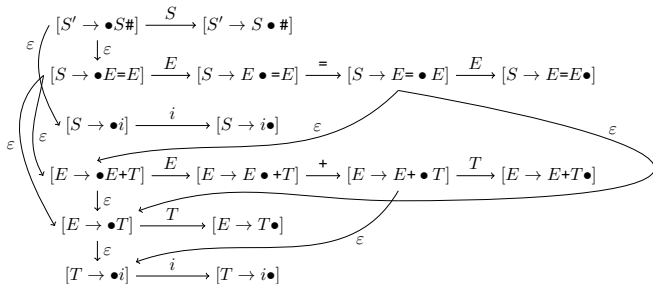
$i = i$ を解析するとき、 $T \rightarrow i$ と $S \rightarrow i$ を区別できない。

$S \rightarrow i$ の還元の可能性を Follow_1 のみで排除できない。

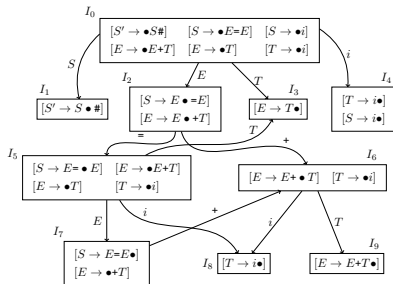
(実際はありえない)

SLR(1) ではない

$G_{=}$ の正準 LR(0) 遷移系



$G_{=}$ の正準 LR(0) 遷移系



$G_{=}$ の SLR 構文解析表

	action				Goto		
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	s4				1	2	3
1				acc			
2		s5	s6				
3		r4	r4	r4			
4		r5	r5	r5 r2			
5	s8					7	3
6	s8						9
7			s6	r1			
8		r5	r5	r5			
9		r3	r3	r3			

状態 4 の reduce/reduce conflict

$\#$ が先読み文字のときに S に還元するか T に還元するかが不明

LR(1) 項

LR 項を先読み文字で拡張

定義 (LR(1) 項)

- ▶ 生成規則 $A \rightarrow \beta_1 \beta_2$ ($\beta_1 \in (N \cup \Sigma)^*$, $\beta_2 \in (N \cup \Sigma)^* \cup (N \cup \Sigma)^* \#$) の β_1 と β_2 の間に $\bullet$ を挿入したものを LR 項と呼ぶ.
- ▶ LR 項と $a \in \Sigma \cup \{\#, \varepsilon\}$ の組 $[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ を LR(1) 項と呼ぶ. ただし、 $a = \varepsilon$ となるのは、 A が開始記号の場合のみ.

正準 LR(1) 項

- ▶ 最右導出 $S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \Rightarrow_{rm} \alpha \beta_1 \beta_2 w$ が存在し、 $a = \text{First}_1(w)$ のとき、 $[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ は、可延頭部 $\alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項
- ▶ $I_1(\alpha \beta_1) : \alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項の集合

正準 LR(1) 遷移系の構成

可延頭部 α に対する正準 LR(1) 項の集合を $I_1(\alpha)$ とし、その全体を正準 LR(1) 集合とよぶ。

定義 4.18 (LR(1) 項の遷移)

$X \in N \cup \Sigma$ のとき:

$$[A \rightarrow \alpha_1 \bullet X \alpha_2, a] \xrightarrow{X} [A \rightarrow \alpha_1 X \bullet \alpha_2, a]$$

$X \rightarrow \gamma \in P$ のとき:

$$[A \rightarrow \beta_1 \bullet X \beta_2, a] \xrightarrow{\epsilon} [X \rightarrow \bullet \gamma, b] \quad (b \in \text{First}_1(\beta_2 a))$$

先読み文字が変化することに注意

可延頭部 α に対して、 $I(\alpha) = \text{Goto}(\{[S' \rightarrow \bullet S \#, \epsilon]\}, \alpha)$

LR(0) の場合と同様に LR(1) 集合の要素を状態として正準 LR(1) 遷移系を作成 → 決定化した状態集合に一致

正準 LR(1) 遷移系の構成

可延頭部 α に対する正準 LR(1) 項の集合を $I_1(\alpha)$ とし、その全体を正準 LR(1) 集成とよぶ。

定義 4.19 (Goto 関数)

$$\text{Goto}(I, \alpha) = \begin{cases} \{\theta' \mid \exists \theta \in I. \theta \xrightarrow{\varepsilon^*} \theta'\} & \alpha = \varepsilon \text{ のとき} \\ \{\theta' \mid \exists \theta \in \text{Goto}(I, \beta). \theta \xrightarrow{M} \theta'\} & \alpha = \beta M, M \neq \varepsilon \text{ のとき} \end{cases}$$

可延頭部 α に対して、 $I(\alpha) = \text{Goto}(\{[S' \rightarrow \bullet S\#, \varepsilon]\}, \alpha)$

LR(0) の場合と同様に LR(1) 集成の要素を状態として正準 LR(1) 遷移系を作成 → 決定化した状態集合に一致

正準 LR(1) 遷移系の構成

以下の手順に沿って構成される遷移系 $\Theta_1 = (S_1, \varepsilon_1)$ を正準 LR(1) 遷移系とよぶ。

ステップ 1: $I_0 = \text{Goto}(\{[S' \rightarrow \bullet S\#, \varepsilon]\}, \varepsilon)$ とする。

ステップ 2: $\Theta_1 \leftarrow (\{I_0\}, \emptyset); T \leftarrow \{I_0\}$

ステップ 3: $T = \emptyset$ ならば終了する。 Θ_1 に正準 LR(1) 遷移系が得られる。

ステップ 4: $I \in T$ を選び、 T から削除する。

ステップ 5: すべての $M \in \text{act}(I)$ に対して、

$I' = \{\theta' \mid \theta \in I, \theta \xrightarrow{\varepsilon^*} \xrightarrow{M} \xrightarrow{\varepsilon^*} \theta'\}$ を構成する。

$I' \notin S_1$ ならば、 T に I' を、 S_1 に I' を追加し、 ε_1 に $I \xrightarrow{M} I'$ を追加する。

$I' \in S_1$ ならば、 ε_1 に $I \xrightarrow{M} I'$ を追加する。

ステップ 6: ステップ 3 へもどる。

正準 LR(1) 遷移系 $\rightarrow$ PDT

スタックトップ $l_{top} = l_n = \text{Goto}(l_0, X_1 \dots X_n)$

還元 (Reduce) $[A \rightarrow \alpha \bullet, a] \in l_{top}$ のとき

$$\alpha' \alpha w \Rightarrow_{rm} \alpha' A w$$

$A \rightarrow \alpha$ の規則番号 i

$\alpha = X_{n-k+1} \dots X_n$ とする (α の長さが k) とき、スタックトップから

$X_{n-k+1} l_{n-k+1} \dots X_n l_n$ を Al'_n でおきかえる. $l'_n = \text{Goto}(l_{n-k}, A)$

$$\frac{(l_0 \dots X_{n-k} l_{n-k} \underline{X_{n-k+1} l_{n-k+1} \dots X_n l_n}, aX, \pi)}{\vdash (l_0 \dots X_{n-k} l_{n-k} Al'_n, aX, \pi i)}$$

LR(1) 構文解析表が同様に構成できる。

$\text{Action}(l_n, a) = r_i$

$l'_n = \text{Goto}(l_{n-k}, A) = \text{Goto}(l_0, X_1 \dots X_{n-k} A)$

正準 LR(1) 遷移系 $\rightarrow$ PDT

スタックトップ $l_{top} = l_n = \text{Goto}(l_0, X_1 \dots X_n)$

シフト (Shift) $[A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, b] \in l_{top}$ のとき

$$\begin{aligned} & (l_0 \dots X_n l_n, ax, \pi) \\ \vdash & (l_0 \dots X_n l_n a l_j, x, \pi) \end{aligned}$$

$\text{Goto}(l_0, X_1 \dots X_n a) = l_j$ (すなわち $\text{Goto}(l_n, a) = l_j$) のとき、
 $\text{Action}(l_n, a) = s_j$

受理 (Accept) $[S' \rightarrow S \bullet \#, \varepsilon] \in l_{top}$ ならば受理

$$(l_0 S l_1, \#, \pi) \vdash (acc, \varepsilon, \pi) \quad (\text{ここで } l_1 = \text{Goto}(l_0, S))$$

誤り (Error) 上記いずれにもあてはまらないとき

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

[$S' \rightarrow \text{論理式} \bullet \#, \epsilon$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, EQT}$], [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, AND}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, OR}$], [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, \#}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, EQT}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, AND}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, OR}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, \#}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, EQT}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, AND}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, OR}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, \#}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \text{EQT}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \text{AND}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \text{OR}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \#$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, EQT}$], [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, AND}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, OR}$], [$\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, \#}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \text{EQT}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \text{AND}$],
 [$\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \text{OR}$], [$\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \#$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, EQT}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, AND}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, OR}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, \#}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, EQT}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, AND}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, OR}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, \#}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, EQT}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, AND}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, OR}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, \#}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \text{EQT}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \text{AND}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \text{OR}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \#$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, EQT}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, AND}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, OR}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, \#}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \text{EQT}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \text{AND}$],
 [$\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \text{OR}$], [$\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \#$]

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

- $$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

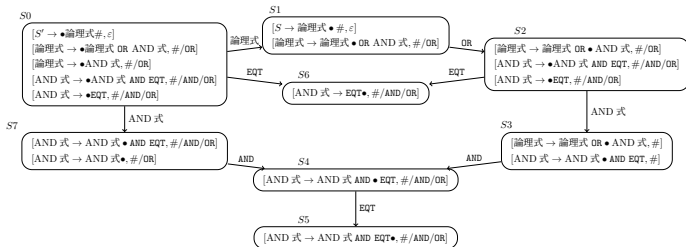


表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

	action				GOTO	
	OR	AND	EQT	#	論理式	AND 式
S_0			s_6		1	7
S_1	s_2			acc		
S_2			s_6			3
S_3	r_1	s_4		r_1		
S_4			s_6			
S_5	r_3	r_3		r_3		
S_6	r_4	r_4		r_4		
S_7	r_2	s_4		r_2		

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

- $$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

スタック	入力	出力	動作
S_0	EQT OR EQT ANDEQT#		
$\vdash S_0 \text{EQTS}_6$	OR EQT ANDEQT#		s_6
$\vdash S_0 \text{AND 式 } S_7$	OR EQT ANDEQT#	4	$r_4 + \text{Goto } 7$
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1$	OR EQT ANDEQT#	42	$r_2 + \text{Goto } 1$
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1 \text{ORS}_2$	EQT ANDEQT#	42	s_2
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1 \text{ORS}_2 \text{EQTS}_6$	ANDEQT#	42	s_6
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1 \text{ORS}_2 \text{AND 式 } S_3$	ANDEQT#	424	$r_4 + \text{Goto } 3$
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1 \text{ORS}_2 \text{AND 式 } S_3 \text{ANDS}_4$	EQT#	424	s_4
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1 \text{ORS}_2 \text{AND 式 } S_3 \text{ANDS}_4 \text{EQTS}_5$	#	424	s_5
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1 \text{ORS}_2 \text{AND 式 } S_3$	#	4243	$r_3 + \text{Goto } 3$
$\vdash S_0 \text{論理式 } S_1$	#	42431	$r_1 + \text{Goto } 1$
$\vdash acc$	#	42431	Accept

LR(1) 項による還元の区別

I_4 : $[S \rightarrow i\bullet, \#], [T \rightarrow i\bullet, +], [T \rightarrow i\bullet, =]$

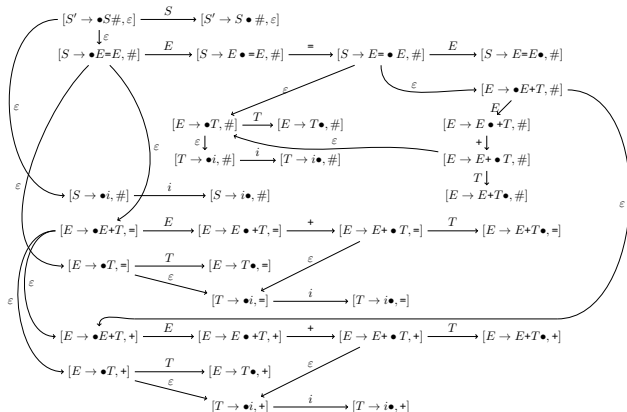
先読みが#のとき S に還元

先読みが+ または = のとき T に還元

LR(1) 集成、goto の構成：LR(0) の場合の直接的な拡張

SLR(1) の場合と同様に構文解析表を作成

LR(1) 項と遷移関係



正準 LR(1) 集成

$$\begin{aligned}
 l_0 : & [S' \rightarrow \bullet S\#, \epsilon] \\
 & [S \rightarrow \bullet E = E, \#] \\
 & [S \rightarrow \bullet i, \#] \\
 & [E \rightarrow \bullet E + T, = /+] \\
 & [E \rightarrow \bullet T, = /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, = /+] \\
 l_1 : & [S' \rightarrow S \bullet \#, \epsilon] \\
 l_2 : & [S \rightarrow E \bullet = E, \#] \\
 & [E \rightarrow E \bullet + T, = /+] \\
 l_3 : & [E \rightarrow T \bullet, = /+]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_4 : & [S \rightarrow i \bullet, \#] \\
 & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_5 : & [S \rightarrow E = \bullet E, \#] \\
 & [E \rightarrow \bullet E + T, \# /+] \\
 & [E \rightarrow \bullet T, \# /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, \# /+] \\
 l_6 : & [E \rightarrow E + \bullet T, = /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, = /+] \\
 l_7 : & [S \rightarrow E = E \bullet, \#] \\
 & [E \rightarrow E \bullet + T, \# /+]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_8 : & [E \rightarrow E + T \bullet, = /+] \\
 l_9 : & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_{10} : & [E \rightarrow E + \bullet T, \# /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, \# /+] \\
 l_{11} : & [E \rightarrow E + T \bullet, \# /+] \\
 l_{12} : & [T \rightarrow i \bullet, \# /+] \\
 l_{13} : & [E \rightarrow T \bullet, \# /+]
 \end{aligned}$$

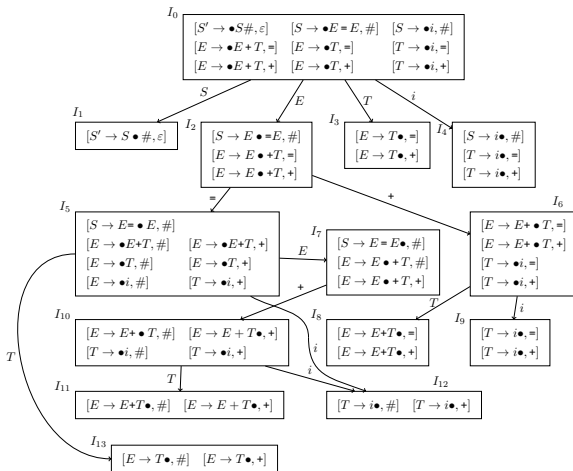
$$\begin{aligned}
 & [N \rightarrow \alpha, a_1 / a_2 / \cdots / a_n] \\
 & = [N \rightarrow \alpha, a_1], [N \rightarrow \alpha, a_2] \cdots, [N \rightarrow \alpha, a_n]
 \end{aligned}$$

l_i の構成:

$[A \rightarrow \alpha \bullet B\beta, a] \in l_i$ $b \in \text{First}_1(\beta a)$, $B \rightarrow \gamma$ に対して $[B \rightarrow \gamma, b]$ を l_i に追加

正準 LR(1) 集成を作成し、LR(1) 遷移系を生成

$G_{=}$ の LR(1) 遷移系



LR(1) 構文解析表の作成

$a \in \Sigma$ による遷移

Shift 動作

$A \in N$ による遷移

goto 表

マーカが最後の LR(1) 項

Reduce 動作

$G_{=}$ は LR(1) 構文解析可能

構文解析の過程を記録して違う状態とする

$G_{=}$ の LR(1) 構文解析表

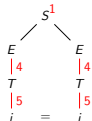
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	s4				1	2	3
1				<i>acc</i>			
2		s5	s6				
3		r4	r4				
4		r5	r5	r2			
5	s12					7	13
6	s9						8
7			s10	r1			
8		r3	r3				
9		r5	r5				
10	s12						11
11			r3	r3			
12			r5	r5			
13			r4	r4			

$G_{=}$ の LR(1) 構文解析

$P'_{=}$: (0) $S' \rightarrow S\#$ (1) $S \rightarrow E = E$ (2) $S \rightarrow i$ (3) $E \rightarrow E + T$ (4) $E \rightarrow T$ (5) $T \rightarrow i$

入力 $i = i\#$ に対する解析動作

$(i_0,$	$i = i\#,$	$\varepsilon)$	Action(0, i) = s4
$\vdash (i_0 i i_4,$	$= i\#,$	$\varepsilon)$	Action(4, $=$) = r5, Goto(0, T) = 3
$\vdash (i_0 T i_3,$	$= i\#,$	5)	Action(3, $=$) = r4, Goto(0, E) = 2
$\vdash (i_0 E i_2,$	$= i\#,$	54)	Action(2, $=$) = s5
$\vdash (i_0 E i_2 = i_5,$	$i\#,$	54)	Action(5, i) = s12
$\vdash (i_0 E i_2 = i_5 i i_{12},$	$\#,$	54)	Action(12, $\#$) = r5, Goto(5, T) = 13
$\vdash (i_0 E i_2 = i_5 T i_{13},$	$\#,$	545)	Action(13, $\#$) = r4, Goto(5, E) = 7
$\vdash (i_0 E i_2 = i_5 E i_7,$	$\#,$	5454)	Action(7, $\#$) = r1, Goto(0, S) = 1
$\vdash (i_0 S i_1,$	$\#,$	54541)	Action(1, $\#$) = acc
$\vdash (acc,$	$\varepsilon,$	545410)	



$\xrightarrow{\text{postorder}}$

545410

LALR 構文解析

LR(1) の近似: 状態数は SLR(1) と同じくらいにする

含まれる LR(0) 項が同じである LR(1) 状態は
⇒ 同じ状態にまとめる

$G_{=}$ の場合: I_3 と I_{13} 、 I_6 と I_{10} 、 I_8 と I_{11} 、 I_9 と I_{12} を統合

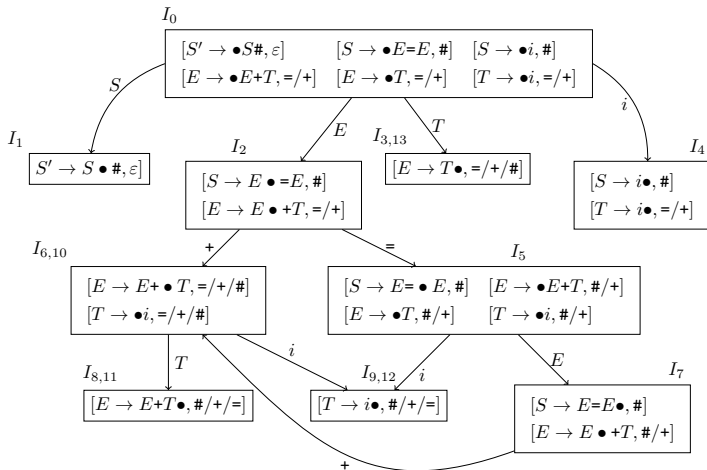
これで conflict が発生しなければ LALR(1) 構文解析可能

yacc(bison), sableCC の構文解析法

LR 遷移系は SLR と同等

還元するときは LR(1) 項の先読み情報を使う = 文脈に依存した還元情報

$G_{=}$ の LALR(1) 遷移系

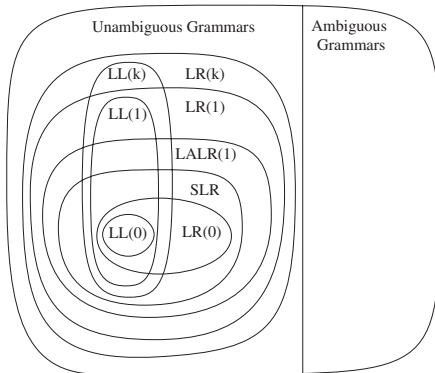


$G_{=}$ の LALR(1) 構文解析表

	action				goto		
	i	=	+	#	S	E	T
0	s4				1	2	(3,13)
1				acc			
2		s5	s(6,10)				
(3,13)		r4	r4	r4			
4		r5	r5	r2			
5	s(9,12)					7	(3,13)
(6,10)	s(9,12)						(8,11)
7			s(6,10)	r1			
(8,11)		r3	r3	r3			
(9,12)		r5	r5	r5			

$G_{=}$ は LALR(1) 構文解析可能である。

構文のクラスわけ



(“Tiger book” より)

LL(1) と LALR(1)

LL(1) ではあるが LALR(1) でない文法

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1: S \rightarrow (X & 5: X \rightarrow F] \\ 2: S \rightarrow E] & 6: E \rightarrow A \\ 3: S \rightarrow F) & 7: F \rightarrow A \\ 4: X \rightarrow E) & 8: A \rightarrow \varepsilon \end{array} \right\}$$

LALR(1) であるが LL(1) でない文法

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1: S \rightarrow Aa & 4: S \rightarrow bBa \\ 2: S \rightarrow bAc & 5: A \rightarrow d \\ 3: S \rightarrow Bc & 6: B \rightarrow d \end{array} \right\}$$

演算子順位法

$$G_{Exp} = \langle \{E\}, \{+, -, *, /, (,), i, n\}, P, E \rangle$$

$$P = \left\{ \begin{array}{ll} E \rightarrow E + E, & E \rightarrow E - E, \\ E \rightarrow E * E, & E \rightarrow E / E, \\ E \rightarrow (E), & E \rightarrow i, \\ E \rightarrow n & \end{array} \right\}$$

	i	n	$+$	$-$	$*$	$/$	$\#$
i			$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
n			$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$+$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$
$-$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$
$*$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$/$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$	$\gg$
$\#$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	acc

$op_1 \ll op_2$: op_2 を op_1 よりも先に還元する
一番優先順位の高い演算子から還元する

演算子順位構文表

	i, n	$+, -$	$*, /$	$($	$)$	$\#$
i, n		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$+, -$	$\ll$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$*, /$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$($	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$==$	
$)$		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$\#$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	<i>acc</i>

ハンドル： $\ll$ と $\gg$ で囲まれた部分
還元して非終端記号に置き換える

例 4.5

 $\#i + i * i\#$ $\#\underline{\ll i \gg} + \ll i \gg * \ll i \gg \#$ $i + i * i$

例 4.5

 $\#E + i * i\#$ $\# \ll + \ll \underline{i} \gg * \ll i \gg \#$
$$\begin{array}{c} E \\ | \\ i + i * i \end{array}$$

例 4.5

$\#E + E * i\#$ $\# \ll + \ll * \ll \underline{i} \gg \#$

$$\begin{array}{ccccc} E & & E & & \\ | & & | & & \\ i & + & i & * & i \end{array}$$

例 4.5

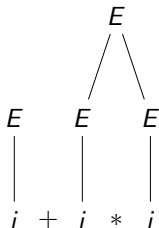
$\#E + E * E\#$ $\# \ll + \ll * \gg \#$

E		E		E
i	+	i	*	i

例 4.5

$\#E + E\#$

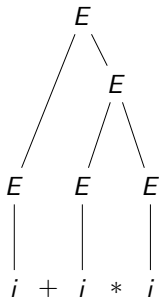
$\# \llcorner + \lrcorner \#$



例 4.5

#E#

##



例 4.5 (括弧を含む式)

$$\#(i + i) * i\#$$
$$\# \ll (\underline{\ll i \gg} + \ll i \gg) \gg * \ll i \gg \#$$
$$(i + i) * i$$

例 4.5 (括弧を含む式)

$\#(E + i) * i\#$

$\# \ll (\ll + \underline{\ll i \gg}) \gg * \ll i \gg \#$

$$\begin{array}{c} E \\ | \\ (\quad i \quad + \quad i \quad) \quad * \quad i \end{array}$$

例 4.5 (括弧を含む式)

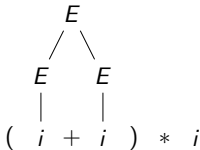
$\#(E + E) * i\#$ $\# \ll (\underline{\ll + \gg}) \gg * \ll i \gg \#$

$$\begin{array}{c} E \quad E \\ | \quad | \\ (\quad i + i \quad) * i \end{array}$$

例 4.5 (括弧を含む式)

$\#(E) * i \#$

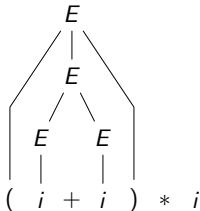
$\# \ll (==) \gg * \ll i \gg \#$



例 4.5 (括弧を含む式)

$\#E * i\#$

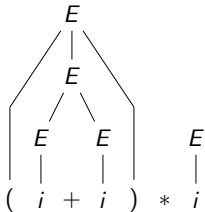
$\# \ll * \ll i \gg \#$



例 4.5 (括弧を含む式)

$\#E * E\#$

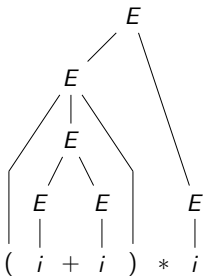
$\# \ll * \gg \#$



例 4.5 (括弧を含む式)

#E#

##



構文エラー表示と誤り回復

$w \notin L(G)$ の場合は実行する必要はない。

構文解析時に構文解析表の空欄に至った場合エラーが発生。
ユーザーに対してエラーの原因を提示して、修正を促す。

- ▶ 正しい構文解析が可能な修正を最小限行う。
文法が限定される。修正が限定的でないと難しい。(スコアで提示するなどの方法はコストが大きいいため、あまり用いられない)
- ▶ パニックモードに入り、特定の分離記号 (デリミター) まで読みとばす。}や; など。

回復することによって複数のエラーを指摘することが可能になる。2つめ以降は回復に依存

yacc/lex を用いた構文解析

- ▶ yacc(yet another compiler compiler) (または bison)
CF 文法から構文解析を実行する PDT を自動生成.

